

华东交通大学起源智能车队二轮选拔赛

竞赛规则与技术要求

惯性导航与自主运动能力考核

本赛事要求参赛车辆从右下角 P1 起始库位自主发车，按照赛前随机抽取的顺序依次完成 T1 至 T4 四个任务点的停车，随后进入左上角 P2 终点库位。车辆必须在主赛道内行驶，每完成一个任务点后先退出任务区并回到主赛道，禁止在任务点之间直接穿越中央区域。

导航方案不作单一限定。参赛队可使用相机等视觉传感器，也可采用 IMU、轮速里程计等惯性或组合导航方案；不使用视觉同样符合要求。竞赛重点考察自主定位、路径执行、停车精度、障碍通过和系统鲁棒性。

项目	内容
文件状态	试行版，适用于二轮选拔赛，规则后续进一步完善
计时方式	完成时间加罚时，数值越小排名越高
默认赛制	每队不限正式发车机会，10 分钟内取最好一次有效成绩
核心约束	自主运行、随机顺序、逐点停车、禁止直穿

发布单位 华东交通大学 Genesis 起源智能车队

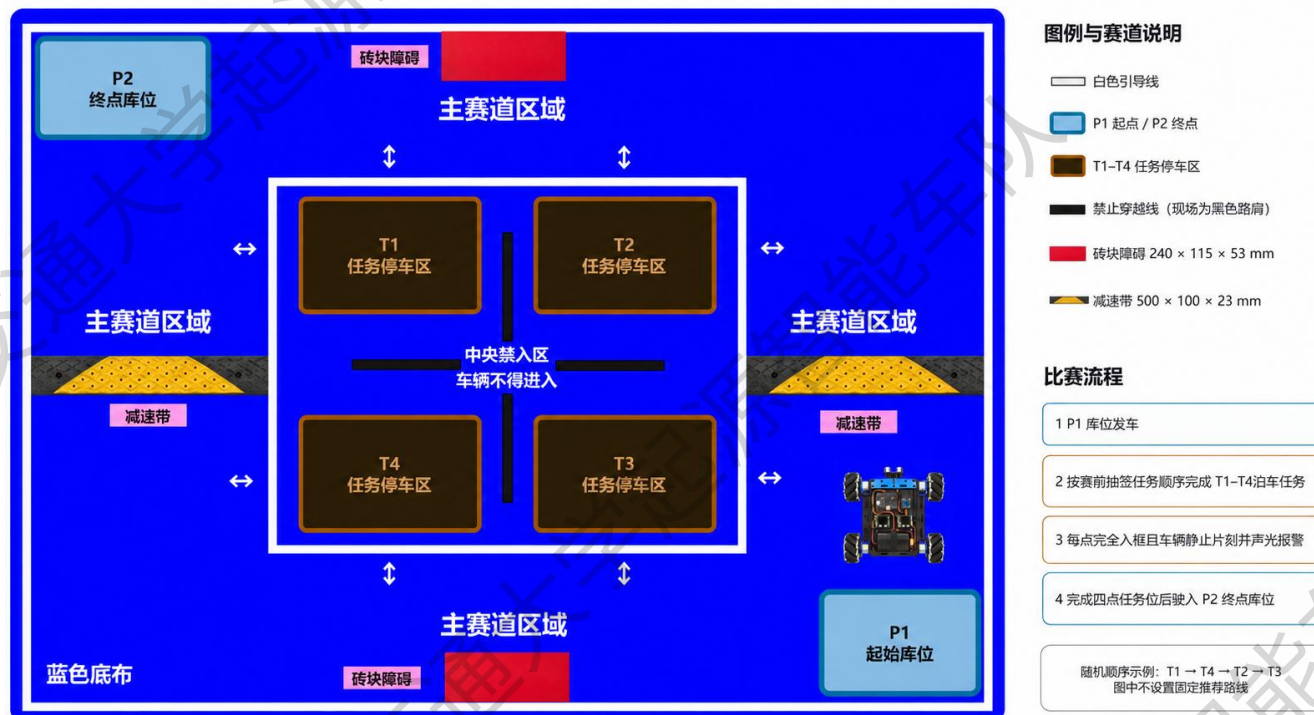
发布日期 2026 年 9 月 16 日

编者：王子铮

一 赛事地图与场地构成

赛道整体铺设在蓝色底布上，白色电工胶布形成外边界和内边界。车辆可通行区域为两条白色边界之间的环形主赛道，以及与主赛道相连的任务停车区；中央禁入区不得进入。图中颜色用于区分功能，现场材料颜色以本规则和赛前技术公告为准。

智能车队二轮选拔赛 赛事地图



说明：本图用于表达相对位置与通行规则，实际尺寸以现场布置及赛前技术公告为准。

图 1 智能车队二轮选拔赛 赛事地图

标识	含义
P1	右下角起始库位；车辆初始投影须完全位于库位内。
P2	左上角终点库位；完成四个任务点后驶入并静止。
T1-T4	四个任务停车区；踩点顺序由赛前抽签确定。
白色线	主赛道外边界和内边界；车辆不得越出规定通行区域。
黑色线	任务区之间的禁止穿越线；完成一个任务后不能直接穿行到另一个任务区，而是要回到主赛道。

二 赛事目标

赛事用于考察参赛队从机械、电气、感知、控制到调试的完整工程能力，重点观察惯性导航或组合导航在无外部人工干预条件下的累计误差控制、路径规划、任务顺序切换、精准停车和障碍适应能力。竞赛按任务完成质量和用时进行评价，不按是否使用视觉单独加分或扣分。

三 名词与判定基准

术语	判定标准
主赛道	外围白色边界与内侧白色边界之间的可通行区域。
中央禁入区	内侧边界包围且不属于任务停车区的区域，车辆任何接地点不得进入。
完全入框	车辆全部接地点及车身垂直投影均位于对应库位或任务框边界内。
有效停车	车辆完全入框，运动速度降为零，并连续保持静止一段时间，且声光报警
返回主赛道	车辆从任务区入口退出，全部接地点重新进入主赛道后，方可前往下一任务点。
有效成绩	在限定时内按抽签顺序完成四个任务点并正确进入 P2，且未发生无效比赛情形。

四 比赛流程

- 1 赛前检录。裁判检查车辆尺寸适配、安全性、供电和自主运行状态。
- 2 任务抽签。发车前随机生成 T1、T2、T3、T4 的完整访问排列，并向参赛队公布。
- 3 车辆放置。参赛队将车辆完全放入 P1 起始库位，可在裁判许可后完成一次启动操作。
- 4 计时开始。裁判发出开始指令后计时；车辆离开 P1 并自主执行。
- 5 逐点任务。车辆按抽签顺序进入相应任务框，完全入框并静止且声光报警；随后退出任务区并返回主赛道。

6 终点判定。四个任务点全部完成后，车辆进入 P2 终点库位并连续静止不少于 2 秒，停止计时。

7 成绩确认。裁判记录原始时间、罚时、有效性及最终成绩，参赛队现场签字确认。

随机顺序示例：T1 → T4 → T2 → T3。该示例仅用于说明，不代表固定路线或固定顺序。

五 行驶规则

- 5.1** 车辆只能在主赛道及当前目标任务停车区内行驶，不得越过外边界，不得进入中央禁入区。
- 5.2** 车辆须严格按抽签顺序完成 T1 至 T4。到达非当前目标点不计为完成，仍须继续寻找当前目标点。
- 5.3** 每个任务点只允许经其面向主赛道的开放口进出。完成停车后，车辆须从原开放口退出并完全返回主赛道。
- 5.4** 禁止跨越任务区之间的黑色禁行线，禁止从一个任务点直接驶入另一个任务点。横移车辆同样受此限制。
- 5.5** 赛道上侧和下侧设置红色砖块障碍；车辆应绕行，不得推动、拖拽或跨压砖块。
- 5.6** 赛道左侧和右侧设置减速带；车辆可正向、斜向或横向通过，但不得人为移动减速带。
- 5.7** 比赛开始后，除裁判因安全原因叫停外，任何人员不得接触车辆、改变场地或通过遥控方式干预。

六 车辆与导航技术要求

类别	要求
车辆形态	四轮小车；推荐使用麦克纳姆轮底盘，差速或其他轮式方案也可参赛。
尺寸适配	整车在任何运动姿态下均应能够完全进入 P1、P2 及任务停车区，不得以外伸机构跨越边界。
自主控制	发车后车辆应独立完成全部任务；禁止遥控、牵引、外部计算机闭环控制或人工实时修正。
视觉传感器	允许但不强制。相机、视觉里程计或视觉定位均可使用，所有计算应在车载系统内完成。
非视觉方案	允许纯惯性或组合导航，例如 IMU、轮速编码器、磁力计、测距传感器和车载激光雷达等。
外部设施	禁止在场地外新增定位基站、信标、标志物、拉线或专用照明；主办方统一提供的场地标识除外。
供电与安全	使用安全可靠的车载电源，导线固定牢靠；车辆应设置便于裁判触达的急停或总电源开关。

类别	要求
程序装载	抽签顺序可由赛前人工输入或通过车载交互界面选择；发车后不得再次修改。

七 计时与成绩

每队默认进行 1 次正式比赛，取其中最终成绩较小的一次作为排名成绩。单次比赛限时 10 分钟。若两队最终成绩相同，依次比较原始完成时间、罚时总额和首次有效成绩；仍相同则组织加赛。

项目	规则
开始计时	裁判发出开始指令。
停止计时	车辆完成四个任务点后，在 P2 完全入框并静止且声光报警。
原始完成时间	停止计时时刻减去开始计时时刻。
最终成绩	原始完成时间 + 全部罚时；单位为秒。
未完成	10 分钟内未形成有效终点判定，记录为 DNF。
安全暂停	场地或计时设备故障可重赛；车辆自身故障原则上不补时、不重赛。

八 罚则与无效比赛

事项	判定	处理
错误任务点	在非当前目标框内形成一次有效停车	+10 秒；该点不计完成
停车不足	未完全入框或未声光报警	不计完成；继续计时，允许自行修正
越出赛道	车辆任一接地点完全越过外边界或进入中央禁入区	本次比赛无效
直接穿越	跨越黑色禁行线或任务点之间直接通行	本次比赛无效
外部干预	触碰车辆、遥控、场外闭环控制或改变场地	本次比赛无效
顺序或任务缺失	未按抽签顺序完成、遗漏任务点或错误进入终点	本次比赛无效

九 场地布置要求

项目	布置要求
底面	连续、平整的蓝色底布，尽量避免褶皱和明显反光。
引导线	使用白色电工胶布铺设主赛道外边界和内边界，线条连续、转角清晰。
库位	P1 与 P2 使用蓝色胶带围出；若与底布对比不足，应增加细白色辅助外框，但不改变判定边界。
任务框	T1 至 T4 尺寸一致，开口朝向主赛道；以现场技术公告明确边界颜色和尺寸。
禁行线	任务区之间使用黑色胶带铺设，连续可见，用于禁止任务点之间直接穿越。
砖块	红色砖块，参考尺寸 $240 \times 115 \times 53$ mm，布置在赛道上侧和下侧。
减速带	黑黄减速带，参考尺寸 $500 \times 100 \times 23$ mm，布置在赛道左侧和右侧。
尺寸公布	主赛道宽度、库位尺寸、任务框尺寸及障碍物坐标由主办方在赛前技术公告中一次性公布。

附录 A 单次比赛裁判记录表

本表用于记录单次正式比赛。所有时间单位均为秒。

参赛队伍		场次	
车辆编号		比赛日期	
抽签顺序	T_ → T_ → T_ → T_	裁判员	
开始时间		停止时间	
原始完成时间		罚时合计	
最终成绩		结果	有效 / DNF / 无效

任务完成记录

顺位	点位	有效停车	备注
第 1 顺位	T ₁	是 / 否	
第 2 顺位	T ₂	是 / 否	
第 3 顺位	T ₃	是 / 否	
第 4 顺位	T ₄	是 / 否	
终点	P2	是 / 否	

无效或 DNF 原因

- ☐ 越出赛道或进入中央禁入区
- ☐ 跨越黑色禁行线或任务点间直接穿越
- ☐ 人工触碰、遥控或外部闭环控制
- ☐ 未按顺序完成、遗漏任务点或错误进入终点
- ☐ 超过 10 分钟 仍未完成
- ☐ 其他：_____

参赛队确认签字：_____ 裁判签字：_____